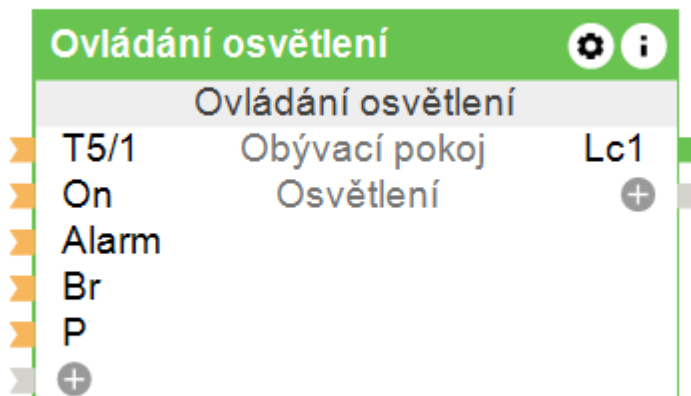


osvětlení

praktická část k prezentaci osvětlení

funkční blok ovládání osvětlení



dokumentace bloku:

[Ovládání osvětlení](#)

nejdůležitější vstupy, výstupy a parametry:

Off - vypne světla a propíše na výstup 2C impuls

T5/1-8 - vstup pro tlačítko Touch (T5)

Br - vstup senzoru jasu

P - vstup přítomnosti

Mo - vstup pohybu

DisP - blokuje vstup P a Mo

Lc 1-18 - výstup světelného okruhu 1-18

M - číslo aktuální světelné nálady

2C - impuls při 2kliku a 3kliku

3C - impuls při 3kliku

Moet - čas svícení světél na základě pohybu

Met - čas svícení světél po manuálním zásahu

Pto - deaktivace vstupu P a Mo po manuálním vypnutí světél

Br_t - minimální hranice jasu

ovládání osvětlení

Princip ovládání osvětlení spočívá v přepínání přednastavených světelných nálad pomocí tlačítka. Blok ovládání osvětlení disponuje 18 výstupy pro světelné okruhy, které mohou být spínané, stmívané, plně barevné nebo s proměnlivou chromatičností barvy světla.

postup programování

- 1) vytvoření stránky "Ložnice"

Vlastnost	Hodnota
Obecné	
Označení	Ložnice
Text nápovědy	Upravit...
Přednastavená kategorie	Nepřiřazeno
Přednastavená místnost	Ložnice
Typ objektu	Strana

pozn. Označení je pojmenování strany pro programátora a nemá vliv na vizualizaci.

- 2) vyhledání tlačítka Touch a světel určených pro Ložnici
- 3) vložení bloku "Ovládání osvětlení" do strany Ložnice
pozn. v tuto chvíli začne fungovat filtr místností (viz. [seznam periferií](#))
- 4) představení a zobrazení vstupů a výstupů pro ovládání:

Off - vypne světla a propíše na výstup 2C impuls

T5/1-8 - vstup pro tlačítko Touch (T5)

Lc 1-18 - výstup světelného okruhu 1-18

M - číslo aktuální světelné nálady

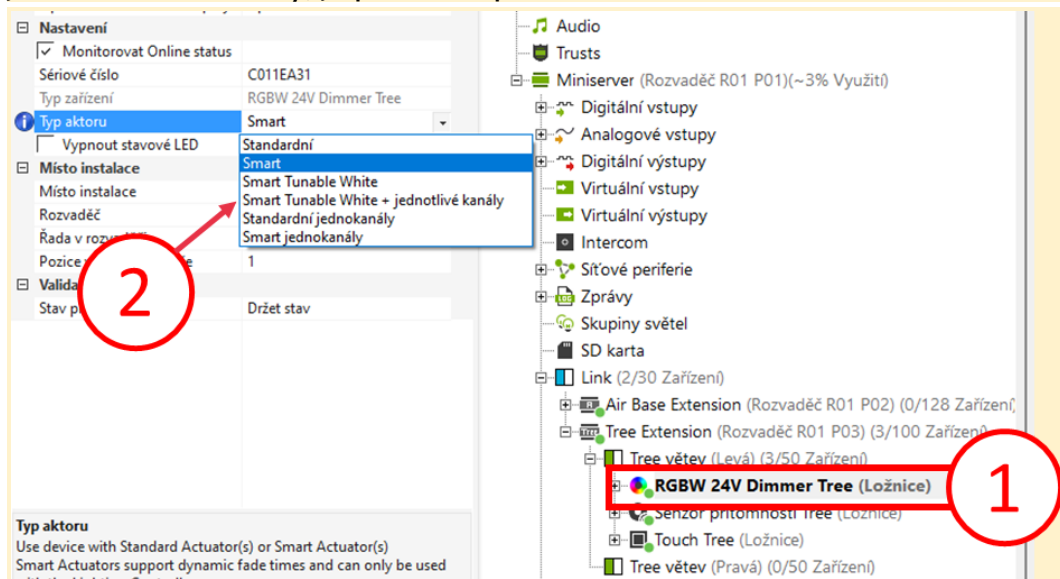
2C - impuls při 2kliku a 3kliku

3C impuls při 3kliku

- 5) připojení tlačítka Touch na vstup T5/1
- 6) připojení relé a světel na blok ovládání osvětlení na výstupy Lc1, Lc2, ...
pozn. pokud se připojí více světelných okruhů stejného typu na jeden společný výstup, budou se chovat jako jeden světelný okruh

pozor! není možné připojit více různých typů světel na jeden společný výstup (například Smart Aktor + Relé)

pozn. S ohledem na vybavenost pracoviště mohou být světla spínaná, stmívaná nebo barevná. V případě, že využíváte RGBW dimmer Tree rozložený na jednobarevné kanály, je potřeba upravit nastavení dimmeru ve vlastnostech:



Smart - standardní RGBW

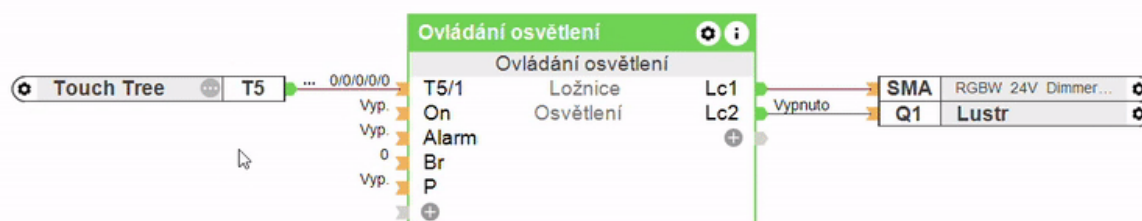
Smart Tunable White - 2x CCT kanál (2x teplá bílá/studená bílá)

Smart Tunable + jednotlivé kanály - 1x CCT kanál + 2x smart jednokanál

Smart jednokanál - 4x nezávislý stmívatelný okruh

Standardní varianty RGBW dimmeru umožňující analogové ovládání. V praxi se využívají u velmi specifických aplikací.

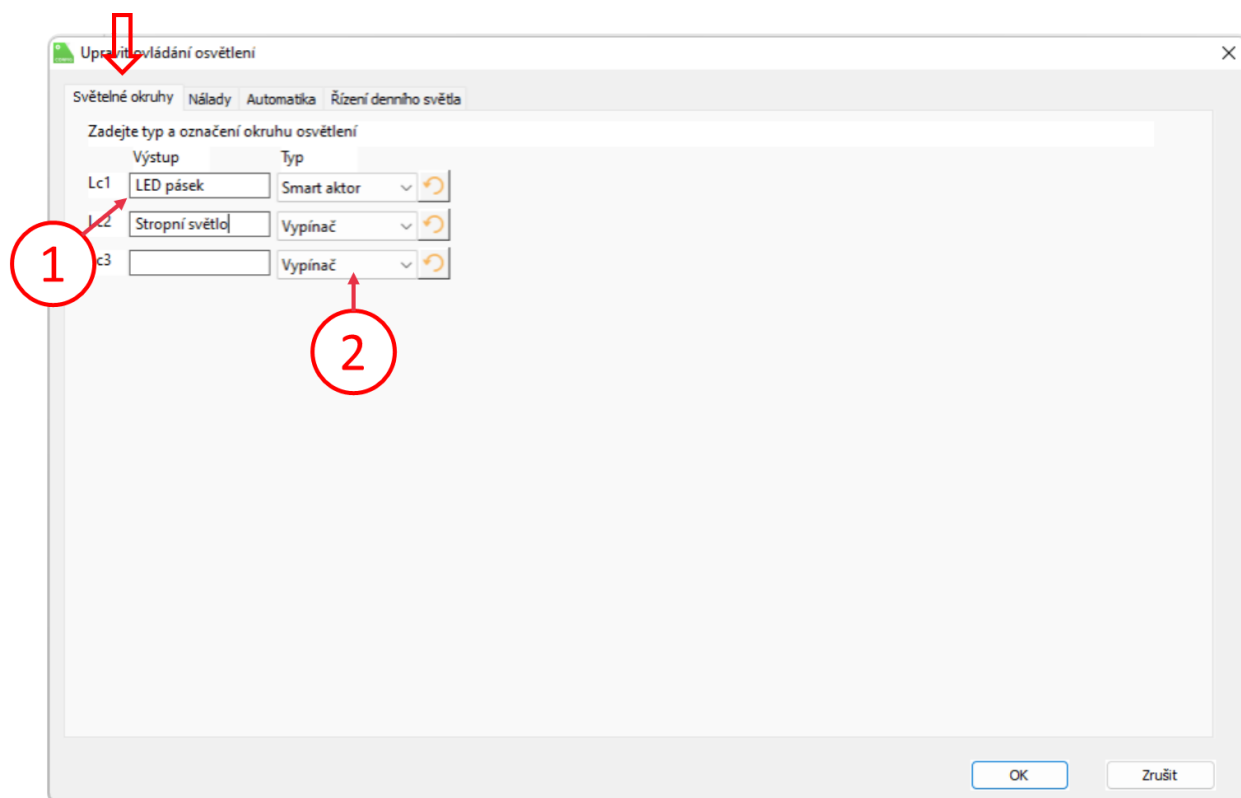
7) V rámci simulace ověřit funkčnost programu a uložit do Miniserveru:



nastavení bloku a světelných nálad

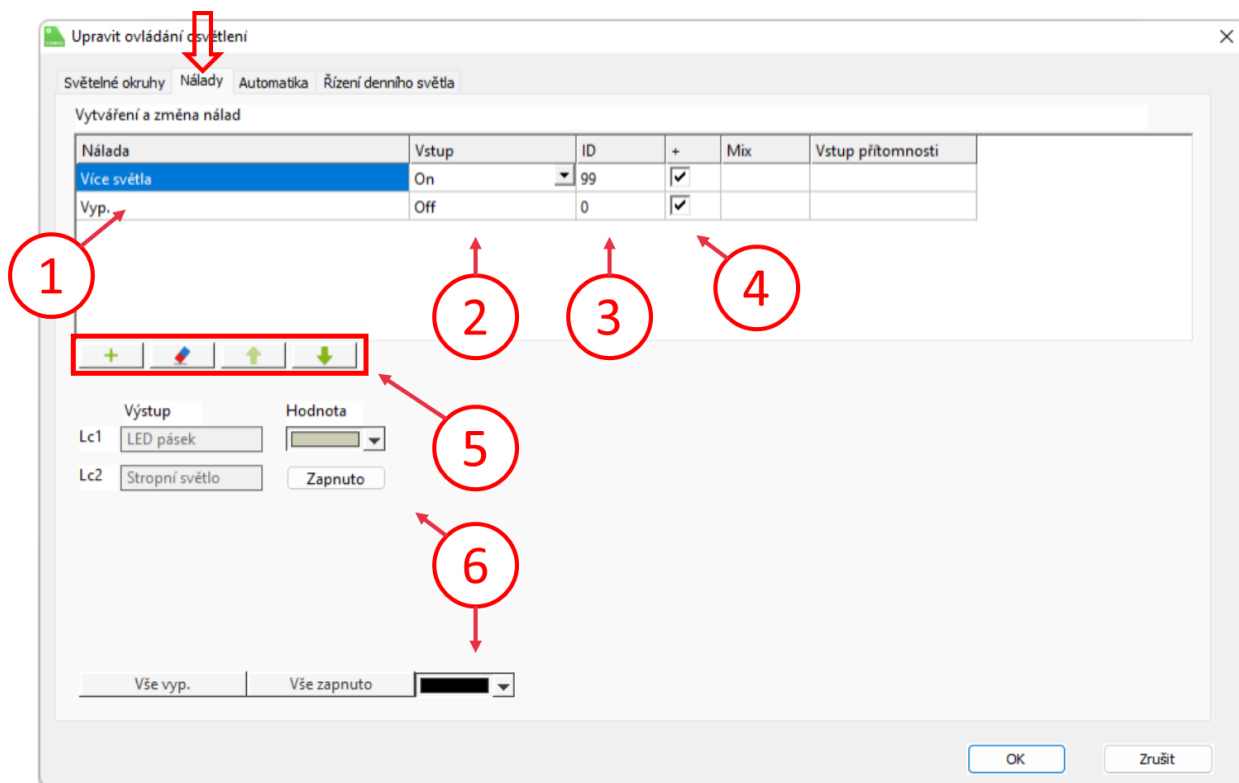
Dvojklikem na blok je možné upravit nastavení světelných okruhů, světelných nálad a automatizace.

světelné okruhy

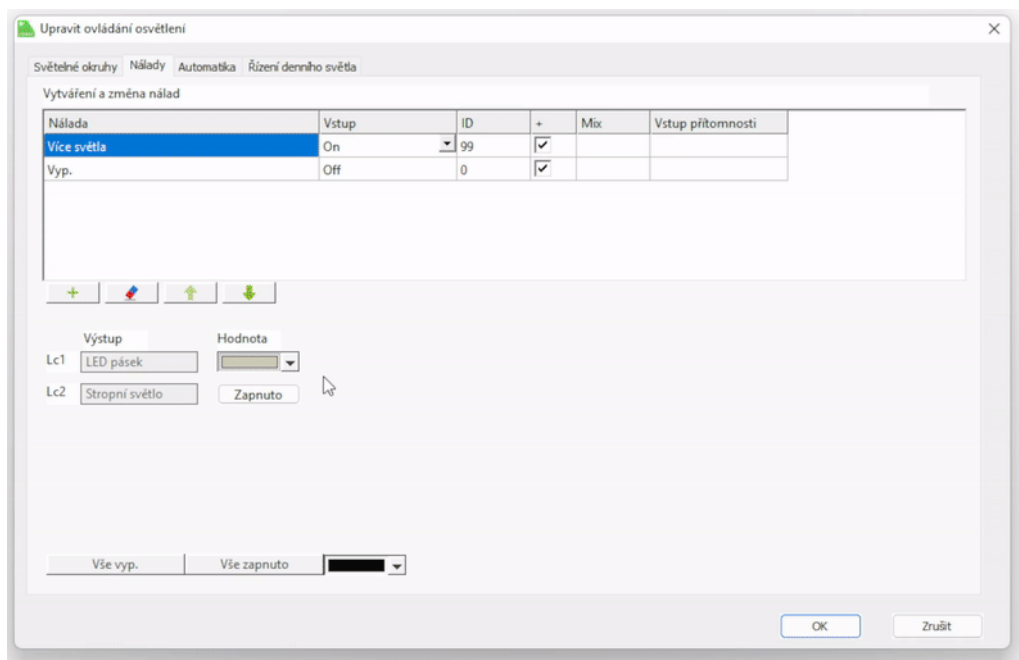


- 1) **název světelného okruhu** pro vizualizaci
pozn. všimněte si, že nastavení aktoru v configu může být jiné, než jméno okruhu pro vizualizaci. Je uživatelsky přívětivější mít ve vizualizaci např. LED pásek, než “RGBW Smart aktor”
- 2) **typ světla** - na základě typu aktoru config automaticky rozhodne o vhodném řízení. Ve výjimečných situacích je nutné nastavit pro správnou funkci typ aktoru ručně.

světelné nálady



- 1) Název světelné nálady - viditelné ve vizualizaci
- 2) vstup spojený se světelnou náladou.
- 3) ID nálady - ID 0 = vypnuto, ID 99 = více světla, nálady pevně spojené se vstupy On a Off. Tyto ID na rozdíl od ostatních nelze změnit
- 4) zapnutí nálady do rotace na tlačítku
 pozn. nálady, které nebudou zaškrtnuté lze zvolit přímo z aplikace, nebo vstupem spojeným s danou náladou. Nelze je ale zvolit pomocí rotace tlačítka.
- 5) nástroje pro vytvoření nové nálady, smazání nálady a změny pozice
- 6) nastavení světelné nálady - volba barev, jasu nebo zapnutí světelných okruhů



vysvětlení rotace nálad

Světelné nálady jsou seřazeny podle priority - nejpoužívanější je na prvním místě.

Světelné nálady mohou být spojeny se vstupy, které náladu vyvolají bez ohledu na její pořadí. Například nálad Vyp. je pevně spojena se vstupem Off, přivedením impulsu na vstup Off dojde vždy k vypnutí světel.

Ostatní světelné nálady se dají přiřadit k vybraným vstupům:

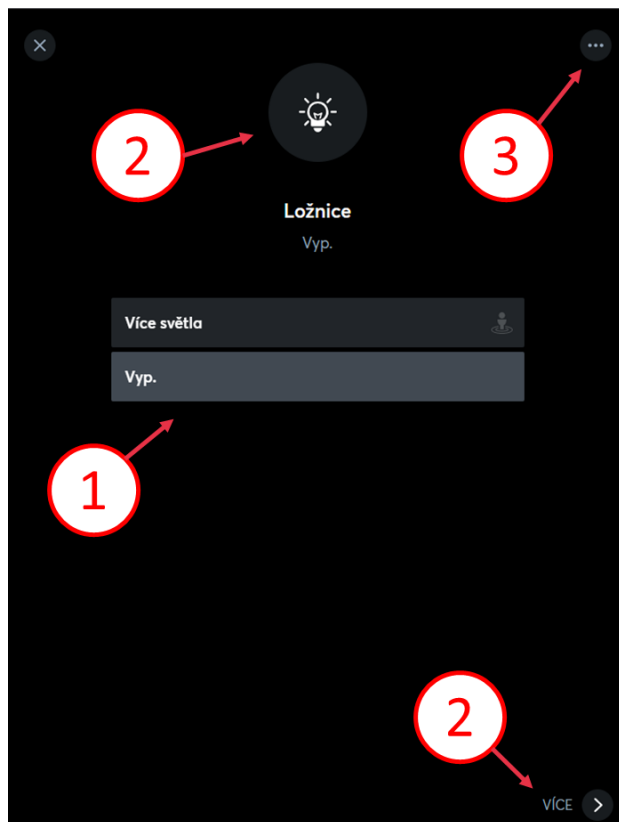
Vytváření a změna nálad

Nálada	Vstup	ID
Více světla	On	99
Vyp.	T5/1	0
	T5/2	
	T5/3	
	T5/4	
	T5/5	
	T5/6	
	T5/7	
	T5/8	
	Buzzer (Budík)	

+ [] ↑ ↓

Např. vyvolání nálady ze vstupu T5/1 aktivuje vybranou světelnou náladu, a další impuls na vstup T5/1 přepne na další náladu v rotaci. Tzn. **Vstup, ze kterého přijde impuls určí startovací pozici rotace nálad.**

vizualizace



1) seznam světelných nálad

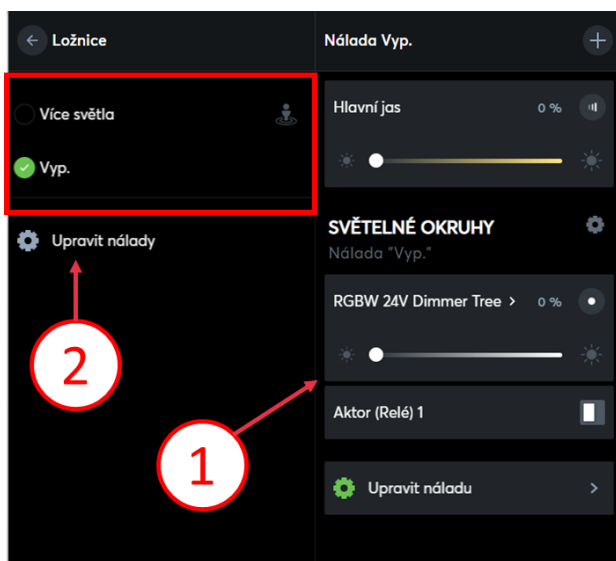
seznam všech vytvořených světelných nálad v bloku. Ikona panáčka označuje náladu, která je spojena s pohybovým senzorem v případě automatického ovládání světel

2) nastavení světelných nálad

nastavení světelných okruhů a jejich pořadí

3) nastavení bloku

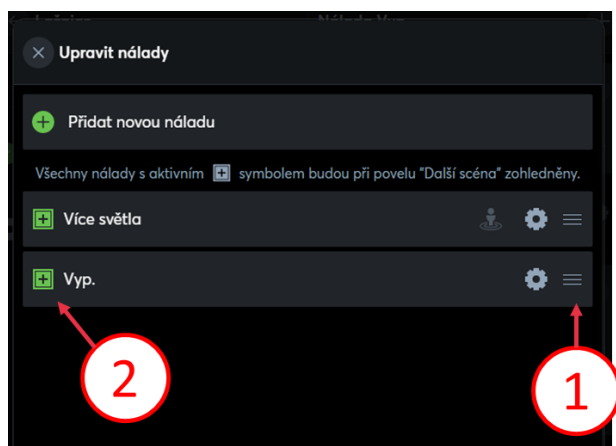
změna vizualizace bloku, expertní nastavení, uzamčení bloku a automatická pravidla



1) nastavení světelných okruhů

změna nálady se projevuje v reálném čase. Po nastavení vyhovující kombinace okruhů je možné stávající náladu přepsat, nebo nastavení uložit jako novou světelnou náladu.

2) nastavení řazení nálad a výběr nálad do rotace tlačítka



1) změna pořadí nálad

přesunutím lze změnit pořadí světelných nálad na tlačítku (pozor, neovlivňuje přiřazení ke vstupům bloku)

2) volba nálady do rotace

Zvýrazněný symbol + znamená zařazení nálady do rotace nálad v tlačítku

úkol:

naprogramujte bloky ovládání osvětlení a vhodné světelné nálady do dalších místností:

Ložnice - Více světla, Relax, Vypnuto

Obývací pokoj - Více světla, TV, Relax, Vypnuto

Chodba - Více světla, Vypnuto

pozn. Pokud není ve vašem vybavení dostatek komponent, je možné místo nich přidat do programu zástupné zařízení Tree, Air nebo extension. (viz kapitola [Link, Tree, Air](#))

řešení:

- 3 samostatné strany programu, pojmenované a přednastavené odpovídající místnosti
- v každé funkční blok ovládání osvětlení s nastavenou místností
- tlačítko T5 připojeno na vstup T5/1
- světelné okruhy připojeny na výstupy bloku Lc1, Lc2, ...
- světelné okruhy mají odpovídající název (například Lustr, Stropní světlo, Bodovky atp.)

chyby v řešení:

- všechny bloky jsou na jedné straně programu
- chybí pojmenování strany programu
- funkční bloky nejsou přiřazené do místností
- chybně zapojené tlačítko a světelné okruhy
- chybějící světelné nálady
- nepojmenované světelné okruhy pro vizualizaci

Centrální funkce

Centrální bloky umožňují nadřazené ovládání vnořených bloků. Centrální bloky nemají vlastní výstupy a parametry. Mají pouze vstupy a ovládací povely přivedené na vstupy centrálních bloků jsou přeneseny na vnořené bloky.

Centrální bloky se umísťují na vlastní stranu programu. Strana programu se přednastavuje jako “Centrální funkce” a díky tomu jsou centrální bloky zobrazitelné ve vizualizaci v záložce “Centrál”

postup programování

- 1) vytvořit novou stranu programu
- 2) pojmenovat stranu jako “Centrální funkce”
- 3) přednastavit místnost na “Centrální funkce”
- 4) vložit funkční blok “Centrál osvětlení”
po vložení bloku do programovací strany je možné vybrat bloky, které chcete do centrálu osvětlení zahrnout.
pozn. Znovuotevření nabídky pro volbu vnořených bloků je možné upravit dvojklikem na blok centrálu.
- 5) uložit do Miniserveru a otestovat funkci centrálního bloku

Vlastnost	Hodnota
Obecné	
Označení	Centrál osvětlení
Popis	
Text nápovědy	Upravit...
Barva objektu	 69c350
Kategorie	Osvětlení
Místnost	Centrální funkce
Typ objektu	Centrál osvětlení
Vizualizace	
☒ Použít	
☐ Potvrzovací heslo	
i Oblíbenost	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
☒ Použít jako oblíbený	
Propojit bloky	Vybrat...
Oprávnění	
Oprávnění uživatelé / skupiny	Upravit...
Nastavení	
Výběr	Upravit...

Pro zobrazení Centrálu osvětlení ve vizualizaci na straně centrálu je nutné bloku nastavit minimálně jednu hvězdu oblíbenosti. V opačném případě bude blok viditelný pouze v místnosti Centrální funkce v záložce “Místnosti”

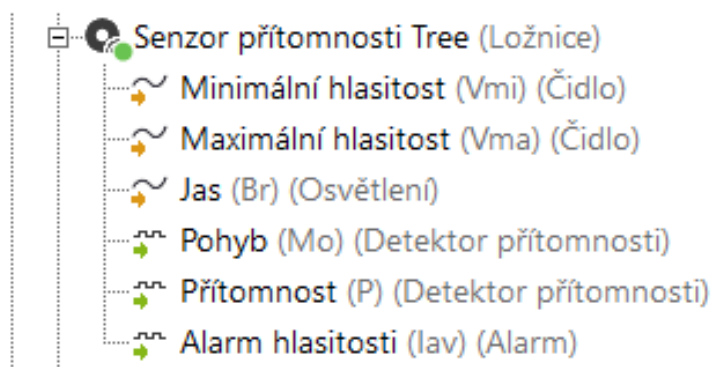
Automatizace osvětlení

Rutinní ovládání, jako například rozsvícení světel při příchodu do místnosti, zhasnutí všech světel při odchodu z domu apod. je možné automatizovat.

přítomnostní senzor

Loxone přítomnostní senzor kombinuje pohybový senzor PIR (pasivní infračervený senzor), akustický senzor (měření hladiny hluku) a senzor jasu.

V praxi se využívá Pohyb pro místnosti, kde se prochází a Přítomnost tam, kde se zdržují lidé



Minimální a Maximální hlasitost

hodnota naměřená za časový interval dle nastavení vlastností senzoru přítomnosti

Jas - aktuální hodnota jasu

Pohyb - informace z PIR senzoru

Přítomnost - kombinace PIR a akustického senzoru

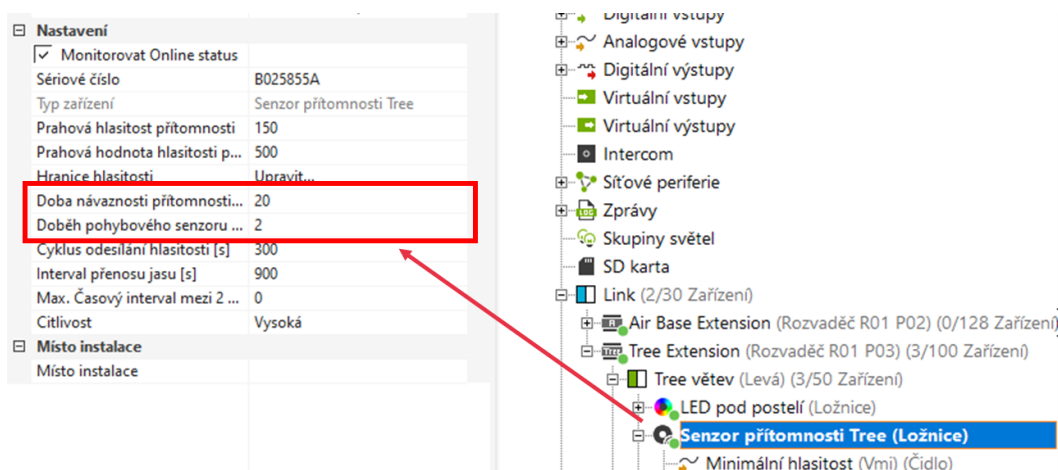
Alarm hlasitosti - aktivuje se při překročení limitu hluku

vysvětlení přítomnosti

Pro aktivaci přítomnosti musí být vždy nejprve zaznamenán pohyb.

Další pohyb, nebo hluk přítomnost prodlužuje. Není tedy možné aktivovat přítomnost pouze hlukem.

!POZOR! výchozí nastavení času doběhu pohybu a přítomnosti jsou vhodné pro reálnou budovu. V rámci výuky bude vhodnější nastavit ve vlastnostech přítomnostního senzoru kratší časy doběhů. Doběh pohybového senzoru 2s, Dobu návaznosti přítomnosti 20s:

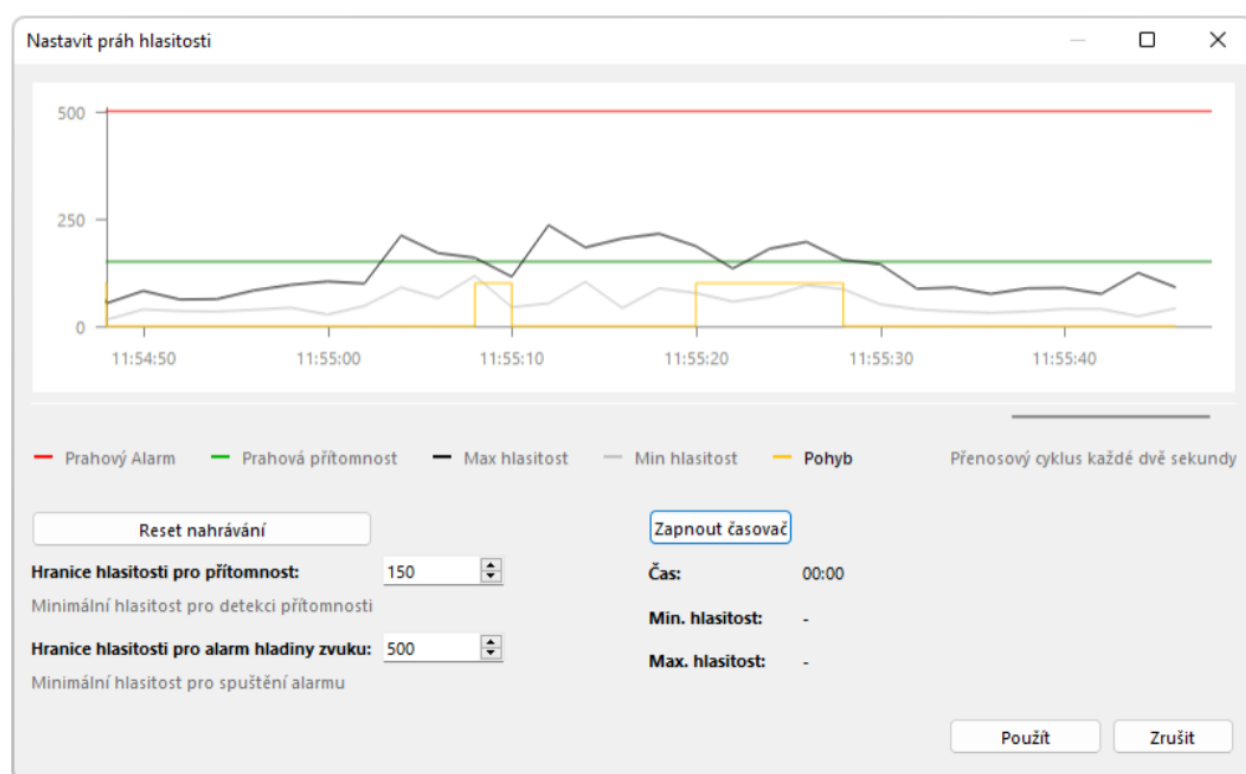


nastavení citlivosti akustického senzoru

Nastavení	
☒ Monitorovat Online status	
Sériové číslo	B025855A
Typ zařízení	Senzor přítomnosti Tree
Prahová hlasitost přítomnosti	150
Prahová hodnota hlasitosti p...	500
Hranice hlasitosti	Upravit...
Doba návaznosti přítomnosti...	20
Doběh pohybového senzoru ...	2
Cyklus odesílání hlasitosti [s]	300
Interval přenosu jasů [s]	900
Max. Časový interval mezi 2 ...	0
Citlivost	Vysoká

Pro optimální nastavení senzoru přítomnosti je nutné vypozerovat hraniční hluk v místnosti.

Nastavení citlivosti přítomnostního senzoru naleznete v jeho vlastnostech.



žlutá - vizualizace pohybu

zelená - hranice přítomnosti. Při překročení hlasitosti dojde k prodloužení přítomnosti

červená - hranice alarmu. Překročení dojde k aktivaci vstupu "Alarm hlasitosti"

černá - aktuální průběh nejvyššího naměřeného hluku

šedá - aktuální průběh nejnižšího naměřeného hluku

pozn. měření probíhá v intervalu 2s

postup programování

pozn. S ohledem na komplikované nastavení akustického senzoru v prostředí výuky se v této části kurzu budeme zabývat pouze pohybovým senzorem. V principu je ale programování stejné.

- 1) představení a zobrazení vstupů a parametrů pro automatické řízení světel:

Br - vstup senzoru jasu

Mo - vstup pohybu

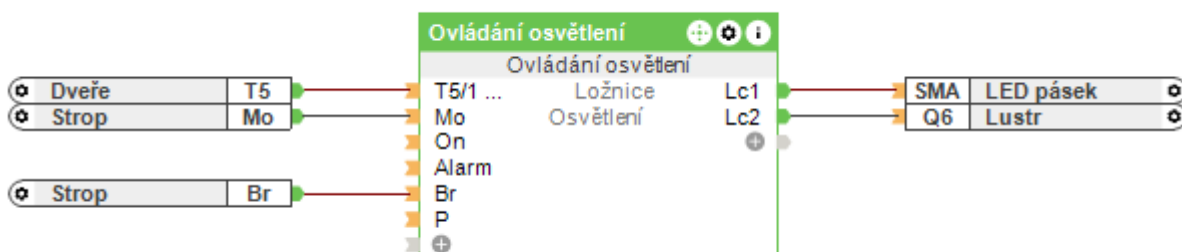
Moet - čas svícení světel na základě pohybu

Met - čas svícení světel po manuálním zásahu

Pto - deaktivace vstupu P a Mo

Brť - minimální hranice jasu

- 2) v místnosti ložnice připojte na vstup Mo bloku Ovládání osvětlení pohybový senzor (Mo)
- 3) na vstup Br bloku Ovládání osvětlení připojte vstup jasu (Br)



- 4) nastavení parametrů Moet, Met, Pto a Brť

vysvětlení parametrů:

Moet - jak dlouho budou světla svítit na základě pohybu (aktivace vstupu Mo). Každý další pohyb resetuje časovač. Pro demonstraci nastavte čas **Moet 3s**

Met - automatické vypnutí světel po skončení pohybu a manuální změně světelné nálady. Pro demonstraci nastavte čas **Met 6s**

Pto - nastaví odchodový čas. Po manuálním vypnutí světel se na čas Pto deaktivuje funkce rozsvícení světel na základě pohybu. Pro demonstraci nastavte **Pto 2s**

Brť - hraniční hodnota jasu v místnosti. Pokud je v místnosti méně luxů než Brť, Loxone rozsvítí na základě pohybu světlo. Aktuální hladinu luxů zjistíte jednoduše pomocí nástroje [LiveView](#)

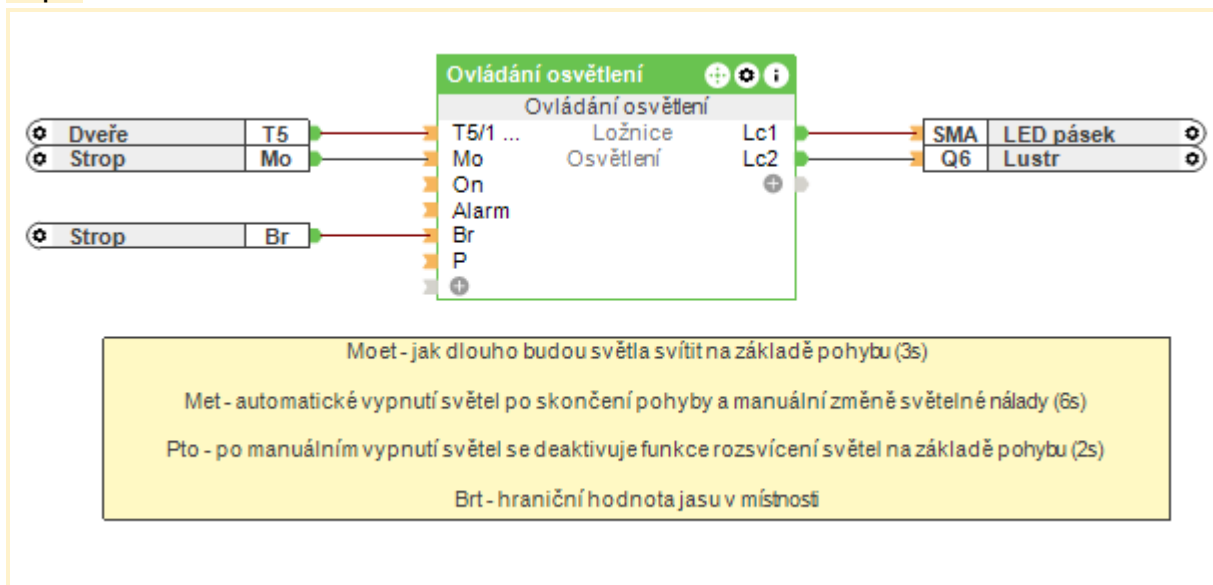
situace:

Přijdu do místnosti a Loxone rozsvítí světla na čas Moet, každý můj pohyb resetuje časovač Moet a prodlouží dobu svícení. Pokud změním světelnou náladu, například při sledování TV přepnu na TV náladu, přestane Loxone počítat čas Moet, ale začne počítat čas Met. Každý můj pohyb resetuje časovač Met a prodlouží dobu svícení. Po skončení pohybu a doběhnutí časovače Met (usnu u TV) dojde k vypnutí světel.

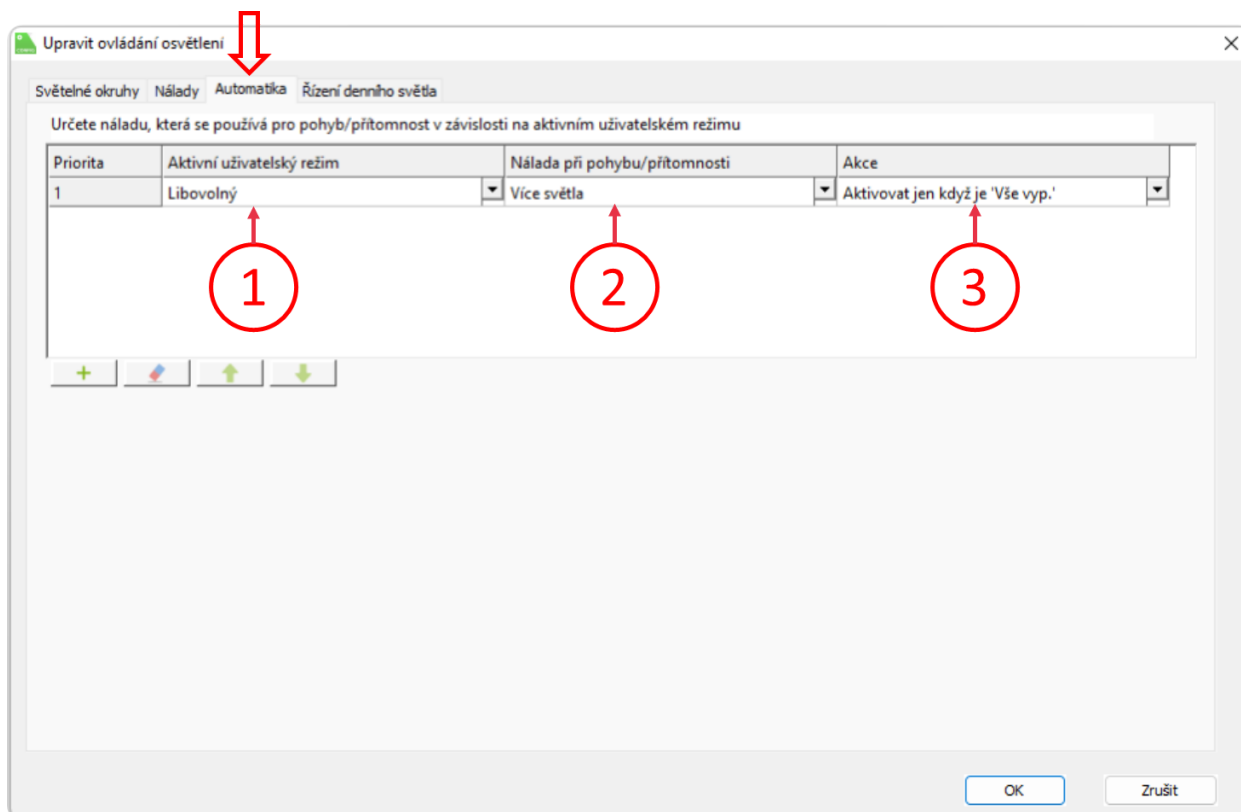
pozn.: Funkční blok “Poznámka”

Pro zapisování poznámek nebo komentářů do programu se skvěle hodí poznámka (vložit funkční blok > obecné > poznámka). Po dvojkliku na blok umožňuje zapsat vlastní text.

např.:



5) nastavení pravidla pohybové nálady:



1) volba režimu

2) volba nálady, která bude spuštěna pohybem

3) umožňuje volbu na základě pohybu rozsvítit světla pouze pokud byly předtím zhasnuty, vmíchat pohybovou náladu do stávajícího osvětlení, nebo přepnout, nebo přepnout aktuální náladu na pohybovou světelnou náladu.

Nastavení automatiky osvětlení říká:

“Při libovolném uživatelském režimu se při pohybu spustí nálada Více světla a to pouze v případě, že budou světla vypnutá.”

6) uložit do Miniserveru a demonstrovat funkci

Co může být špatně:

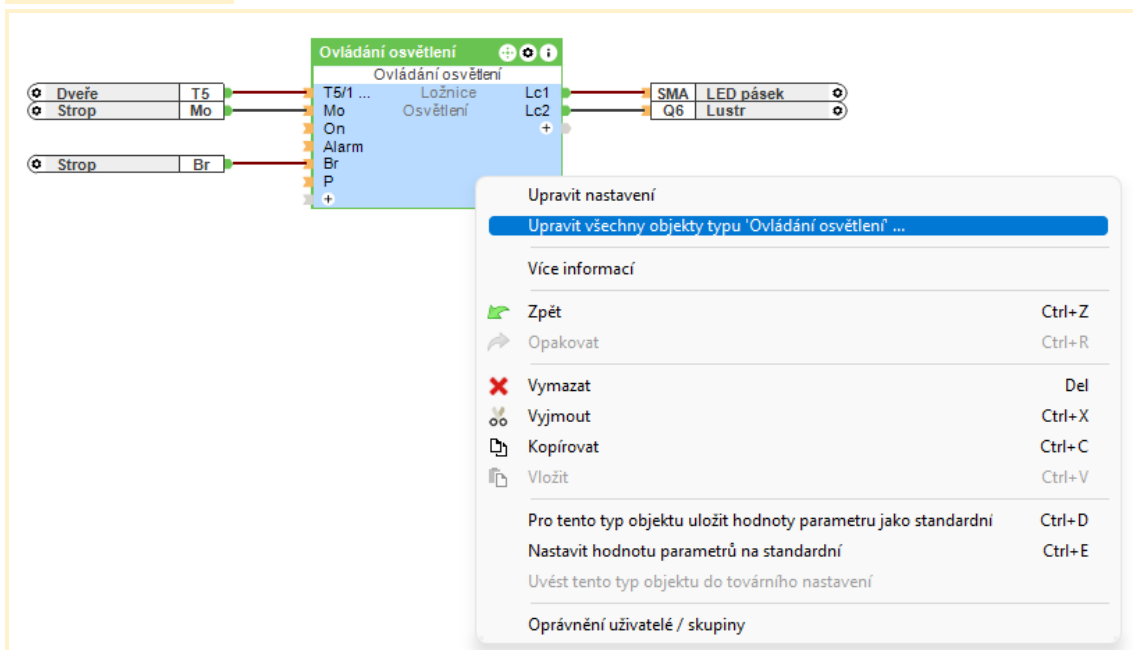
1. program není identický
2. nejsou nastaveny **kratší doběhy** Přítomnostního senzoru
3. zkontrolujte nastavení parametrů Moet, Met a Pto
4. parametr Br je nižší než aktuální jas v místnost
5. nastavení pohybové nálady neobsahuje zapnutý světelný okruh

pozn. pro kontrolu funkce programu skvěle funguje nástroj LiveView - přesně víte, kdy skončil pohyb a začínají běžet časovače Moet, Met a Pto. Stejně tak je vidět aktuální hodnota jasu. Při kontrole funkce také pomůže zobrazit si výstup M - zobrazí číslo nálady (0 = vyp., 99 = více světla, 1-98 = číslo nálady)

úkol:

Nastavte parametry Senzorů i funkčních bloků Ovládání osvětlení i v místnostech Chodba a Obývací pokoj.

pozn. pravým kliknutím na funkční blok je možné zvolit hromadné nastavené parametrů funkčních bloků:



Stejným způsobem je možné upravit nastavení všech Senzorů přítomnosti a dalších komponent.

funkce Dobrou noc a Noční režim osvětlení

funkce Dobrou noc a Noční režim je jedna z nejvyužívanějších komfortních funkcí. Dobrou noc se před spaním postará o vypnutí všech světel, vypnutí audia, zastřežení a dalších věcí.

Díky automatizaci osvětlení je možné během dne pohybem spouštět obvyklé osvětlení a v noci pouze tlumené. Tlumené osvětlení během noci zajistí bezpečnou orientaci po domě a současně nedochází k oslnění rozespalých očí.

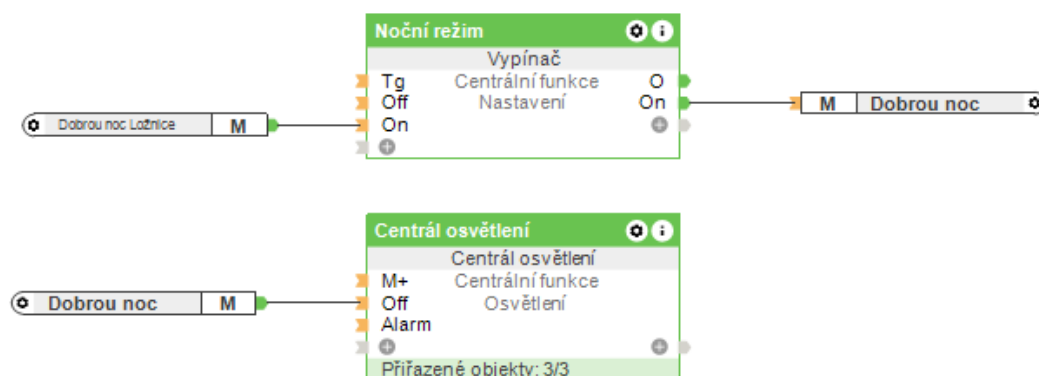
postup programování:

Dobrou noc

funkce:

3klik v ložnici zapne vypínač, jeho náběžná hrana pak pomocí centrálního bloku osvětlení vypne všechna světla v projektu.

- 1) do strany Centrální funkce vložit funkční blok vypínač s názvem Noční režim
- 2) nastavit alespoň 1 hvězdu oblíbenosti (viditelnost v Centrálu vizualizace)
- 3) na bloku ovládání osvětlení v místnosti Ložnice zobrazit výstup 3C
- 4) vytvořit [značku](#) Dobrou noc Ložnice a připojit ji na výstup 3C
- 5) protikus značky připojit na vstup On bloku vypínač “Noční režim”
- 6) vytvořit [značku](#) Dobrou noc a připojit ji na výstup On bloku vypínač “Noční režim”
- 7) protikus značky připojit na vstup Off bloku Centrální osvětlení



3klik z ložnice nyní zapne vypínač Noční režim a ten náběžnou hranou On vypne světla v celém domě.

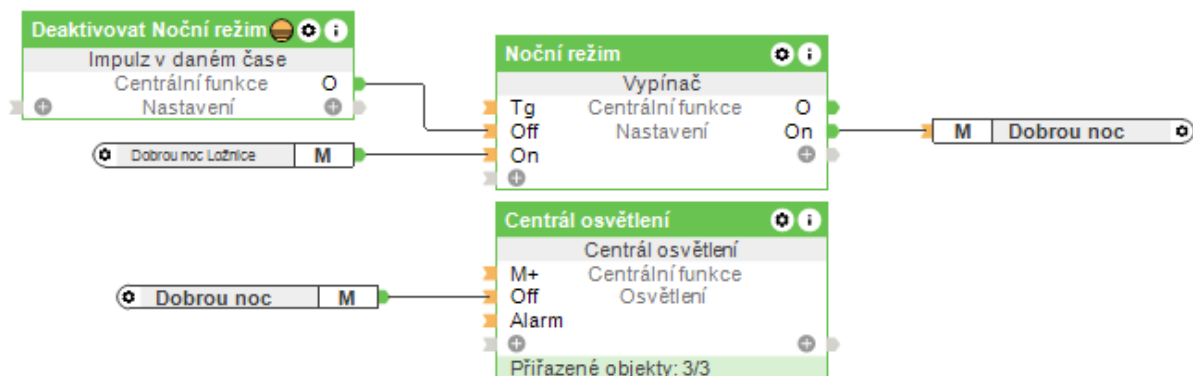
- 8) do strany Centrální funkce vložit funkční blok Impulz v daném čase a připojit jeho výstup O na vstup Off bloku vypínač “Noční režim”

- 9) Impulz v daném čase pojmenovat odpovídajícím způsobem (např. Deaktivovat noční režim apod.) a nastavit ve vlastnostech odpovídající parametry:

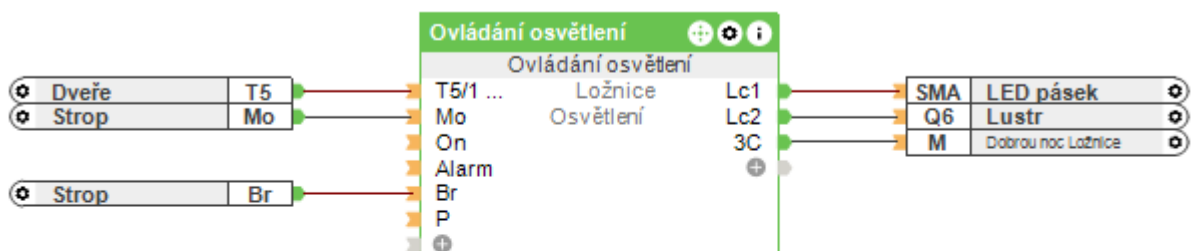
Nastavení	
Impulz	V určitou dobu
Čas	08:00:00
☐ Jednorázový impulz	

Každý den v 8 hodin ráno dojde k automatickému vypnutí Nočního režimu.

program v místnosti Centrální funkce:



program v místnosti Ložnice:



Moet - jak dlouho budou světla svítit na základě pohybu (3s)

Met - automatické vypnutí světel po skončení pohybu a manuální změně světelné nálady (6s)

Pto - po manuálním vypnutí světel se deaktivuje funkce rozsvícení světel na základě pohybu (2s)

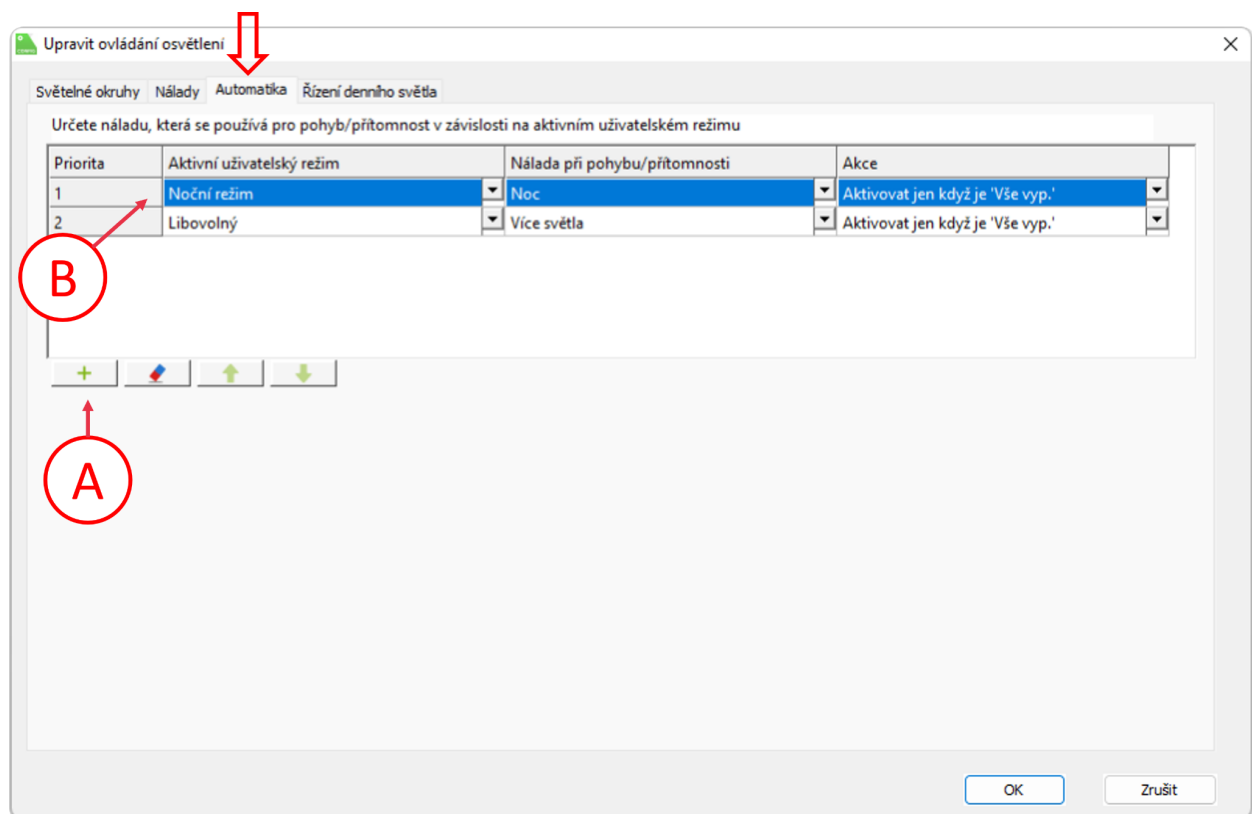
Br - hraniční hodnota jasu v místnosti

Noční režim osvětlení

funkce:

Vypínač Noční režim aktivuje uživatelský režim “Noční režim”. Aktivní Noční režim umožní změnu pravidla pohybové nálady v blocích ovládání osvětlení.

- 1) vytvořit uživatelský režim “noční režim” a připojit ho na výstup O bloku vypínač “Noční režim”
- 2) v bloku ovládání osvětlení v Ložnici [vytvořit novou náladu](#) “Noc” a nastavit odpovídající tlumené osvětlení
- 3) v záložce automatika vytvořit novou podmínku:



- a) vytvoří novou podmínku pro pohybovou náladu
- b) “Když je aktivní noční režim, spustí se při pohybu nálada Noc a stane se tak jen když budou světla vypnutá.”

pozn. Podmínky je možné vytvořit libovolné množství. Je možné využít jak vlastní, tak připravené uživatelské režimy. Podmínky jsou uspořádány podle priorit a jejich vyhodnocování je od nejvyšší pozice.

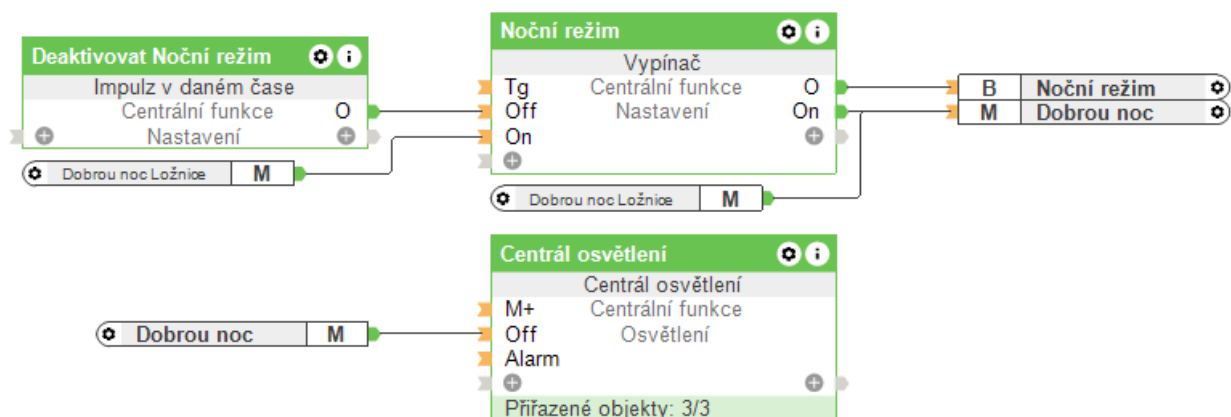
!pozor! Na posledním místě by vždy měla být podmínka pro libovolný uživatelský režim. V opačném případě by mohlo dojít k nesplnění podmínky aktivního uživatelského režimu a světla by se automaticky nerozsvítila.

- 4) na straně Centrální funkce propojit značku Dobrou noc ložnice přímo do značky Dobrou noc

vysvětlení: 3klik v ložnici zapíná vypínač Noční režim, ten zapíná uživatelský režim “Noční režim” a současně náběžnou hranou pošle impuls do značky Dobrou noc a ta vypne osvětlení v celém domě. Následný pohyb zapne tlumené osvětlení (nálada Noc). Pro opětovné vypnutí všech světel je nutný znovu 3klik. Nicméně vypínač “Noční režim” je již zapnutý a tedy by neproběhla náběžná hrana, která by vypnula blok Centrál osvětlení.

- 5) uložit do Miniserveru a ověřit funkci
6) demonstrovat funkci pomocí LiveView a vizualizace

finální program místnosti Centrální funkce:



úkol:

Naprogramujte funkci nočního osvětlení do místností Obývací pokoj a Chodba

Co může být špatně:

1. program není identický
2. chybně nastavené podmínky pohybové nálady v bloku osvětlení
3. chybně nastavená noční nálada
4. záměna značky “Dobrou noc” a “Dobrou noc ložnice”
5. záměna uživatelského režimu “Noční režim” za značku
6. chybná logika
7. chybí alespoň 1 hvězda oblíbenosti bloku
8. bloky nejsou přiřazeny v místnosti Centrální funkce

funkce Opuštění domu

Podobně jako v situaci, kdy jdeme spát, chceme vypnout všechna světla když opouštíme budovu. Logika funkce Opuštění domu je v podstatě stejná jako logika zapnutí nočního režimu. Hlavní rozdíl je místo aktivace - Režim nepřítomnost se spouští z odchodové místnosti. V našem případě z chodby.

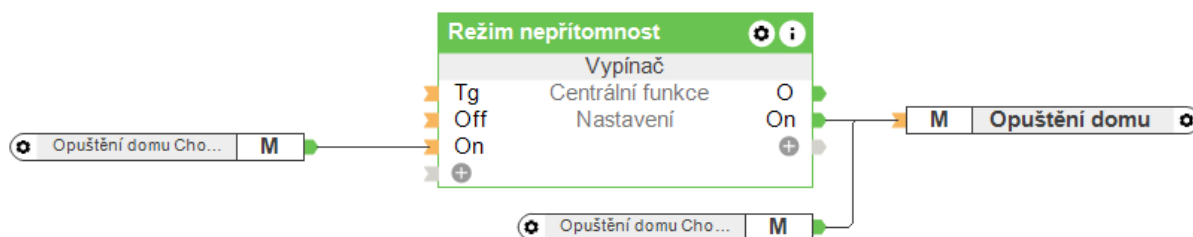
postup programování:

funkce:

3klik v chodbě zapne vypínač, jeho náběžná hrana pak pomocí centrálního bloku osvětlení vypne všechna světla v projektu.

- 1) do strany Centrální funkce vložit funkční blok vypínač s názvem "Režim nepřítomnosti"
- 2) nastavit alespoň 1 hvězdu oblíbenosti (viditelnost v Centrálu vizualizace)
- 3) na bloku ovládání osvětlení v místnosti Chodba zobrazit výstup 3C
- 4) vytvořit [značku](#) "Opuštění domu Chodba" a připojit ji na výstup 3C
- 5) protikus značky připojit na vstup On bloku vypínač "Režim nepřítomnosti"
- 6) vytvořit [značku](#) "Opuštění domu" a připojit ji na výstup On bloku vypínač "Režim nepřítomnost"
- 7) protikus značky připojit na vstup Off bloku vypínač "Režim nepřítomnosti"
- 8) protikus značky připojit na vstup Off bloku Centrální funkce osvětlení
- 9) na straně Centrální funkce propojit značku "Opuštění domu chodba" přímo do značky "Opuštění domu"

program logiky Opuštění domu:



pozn. konec režimu nepřítomnosti se obvykle navazuje na pozitivní zadání z kodové klávesnice. V našem případě budeme režim zatím vypínat z aplikace.

co může být špatně:

- 1) program není identický
- 2) záměna značky "Opuštění domu" a "Opuštění místnosti Ložnice"
- 3) záměna uživatelského režimu za značku
- 4) chybná logika
- 5) chybí alespoň 1 hvězda oblíbenosti bloku
- 6) bloky nejsou přiřazeny v místnosti Centrální funkce